Đề án GearHub – Hệ thống thương mại điện tử phụ kiện công nghệ (bản 10 tuần)

Oct 10, 2026 · @Tran Huu Thang

1. Tổng quan và mục tiêu

GearHub là website bán lẻ phụ kiện công nghệ (bàn phím cơ, chuột, tai nghe, củ sạc, phụ kiện góc làm việc), gồm một Storefront cho khách hàng và một Admin Portal cho quản trị viên. Dự án làm trong 10 tuần (có thể rút còn 8 tuần, xem mục 10) bởi nhóm 2 người; giao diện đã hoàn thành trên Figma nên nhóm chỉ tập trung vào lập trình.

Mục tiêu học thuật

- Áp dụng mô hình MVC của Laravel, Eloquent ORM, Migration, Seeder, Form Request.
- Thiết kế CSDL quan hệ chuẩn hóa đến 3NF và vẽ ERD đầy đủ.
- Xác thực và phân quyền theo vai trò (Middleware, Policy).
- Xử lý nghiệp vụ có tính toàn vẹn dữ liệu: Soft Delete và giao dịch (transaction) khi đặt hàng, trừ kho.

Nguyên tắc kiểm soát phạm vi

1. Mọi chức năng đều thuộc một trong ba nhóm: MVP, Nên có, Ngoài phạm vi (mục 2). Chỉ được làm nhóm kế tiếp khi nhóm trước đã chạy ổn.
2. Đóng băng chức năng (feature freeze) vào cuối tuần 8. Sau mốc này chỉ sửa lỗi, kiểm thử và viết báo cáo.
3. Muốn thêm chức năng mới, phải bỏ một chức năng cùng cỡ ở nhóm "Nên có" và được cả hai thành viên đồng ý.

2. Phạm vi dự án

Phạm vi chia thành ba nhóm. MVP là phần bắt buộc phải xong và chạy ổn; nhóm "Nên có" làm khi MVP đã xong; nhóm "Ngoài phạm vi" ghi rõ trong báo cáo là hướng phát triển, không làm.

Nhóm	Chức năng
MVP (bắt buộc)	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất bằng Laravel Breeze; phân quyền admin / customer

Nhóm	Chức năng
MVP (bắt buộc)	Storefront: trang chủ, danh sách sản phẩm, lọc theo danh mục / thương hiệu / khoảng giá, sắp xếp, tìm kiếm, phân trang, chi tiết sản phẩm kèm gallery
MVP (bắt buộc)	Giỏ hàng bằng Session; checkout thanh toán COD; lịch sử đơn hàng; hủy đơn khi đang chờ xử lý
MVP (bắt buộc)	Admin: CRUD danh mục (2 cấp) và thương hiệu; CRUD sản phẩm có upload nhiều ảnh
MVP (bắt buộc)	Admin: Soft Delete, Thùng rác, Khôi phục, Xóa vĩnh viễn (kèm xóa ảnh trên disk)
MVP (bắt buộc)	Admin: quản lý đơn hàng (đổi trạng thái), tự động trừ và hoàn tồn kho; khóa / mở khóa khách hàng
MVP (bắt buộc)	Dashboard: tổng doanh thu, số đơn mới, số khách hàng, biểu đồ doanh thu 7 ngày, sản phẩm sắp hết hàng
Nên có	Mã giảm giá (CRUD ở Admin, áp dụng ở checkout)
Nên có	Đánh giá sao và bình luận cho sản phẩm đã mua
Nên có	Quên mật khẩu qua email (Breeze có sẵn, test bằng Mailtrap); cập nhật hồ sơ
Nên có	Sổ địa chỉ giao hàng (MVP chỉ nhập địa chỉ trực tiếp ở checkout)
Nên có	Trang in hóa đơn bằng HTML print view
Ngoài phạm vi	VNPay / MoMo (kể cả sandbox), thông báo thời gian thực, wishlist, biến thể sản phẩm (màu, size), so sánh sản phẩm, đa ngôn ngữ, đa kho, SPA hoặc API riêng, chat hỗ trợ

Hai điều chỉnh so với đề án cũ: bước "Thông báo" được thay bằng huy hiệu số đơn mới trên Dashboard (không cần bảng thông báo), và hóa đơn dùng print view thay vì xuất PDF để khỏi phụ thuộc thư viện ngoài.

3. Công nghệ sử dụng

Nhóm chốt một bộ công nghệ duy nhất, không dùng "hoặc", để tránh tranh luận giữa chừng.

Thành phần	Công nghệ	Ghi chú
Backend	Laravel (bản ổn định mới nhất, PHP 8.2+)	Kiểm tra phiên bản hiện hành khi khởi tạo dự án; Laravel 11 đã qua giai đoạn hỗ trợ bảo mật
Cơ sở dữ liệu	MySQL 8.0+	Chạy qua Laragon
Xác thực	Laravel Breeze (Blade)	Có sẵn đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu
Giao diện	Blade + Tailwind CSS + Alpine.js	Chọn Tailwind để khớp với design token trong Figma
Thiết kế	Figma	Đã hoàn thành
Biểu đồ	Chart.js	Chỉ dùng ở Dashboard
Email thử nghiệm	Mailtrap	Chỉ cần khi làm chức năng quên mật khẩu
Quản lý mã nguồn	Git + GitHub	Feature branch, Pull Request, Conventional Commits
Kiểm thử	PHPUnit / Pest (Feature test)	Mục 11

4. Chức năng chi tiết

Mức ưu tiên: **P1** = MVP, **P2** = Nên có.

4.1. Phân hệ khách hàng

Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
Tài khoản	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất (Breeze)	P1
Trang chủ	Hero banner, danh mục nổi bật, sản phẩm bán chạy / mới (đúng theo Figma)	P1
Danh sách sản phẩm	Lọc theo danh mục, thương hiệu, khoảng giá, còn hàng; sắp xếp mới nhất, giá tăng / giảm, bán chạy; tìm kiếm theo từ khóa; phân trang. Dùng query string và Eloquent scope, không cần AJAX	P1
Chi tiết sản phẩm	Gallery ảnh, thông số kỹ thuật, tồn kho, sản phẩm liên quan (cùng danh mục)	P1

Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
Giỏ hàng	Thêm, sửa số lượng, xóa; lưu bằng Session; kiểm tra không vượt tồn kho	P1
Checkout	Nhập người nhận, số điện thoại, địa chỉ; thanh toán COD; tạo đơn bằng một transaction	P1
Đơn hàng của tôi	Xem danh sách, chi tiết, trạng thái; hủy khi đang chờ xử lý (hoàn kho)	P1
Mã giảm giá	Nhập mã ở giỏ hàng / checkout, kiểm tra hạn, lượt dùng, đơn tối thiểu	P2
Đánh giá	1–5 sao và bình luận, chỉ cho người đã mua và đơn đã hoàn thành; mỗi người một đánh giá cho mỗi sản phẩm	P2
Hồ sơ	Sửa thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, quên mật khẩu	P2
Sổ địa chỉ	Lưu nhiều địa chỉ, chọn khi checkout	P2

4.2. Phân hệ quản trị

Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
Dashboard	Tổng doanh thu (đơn hoàn thành), số đơn mới, số khách hàng, biểu đồ doanh thu 7 ngày, sản phẩm sắp hết hàng (tồn dưới ngưỡng, ví dụ 5)	P1
Danh mục	CRUD, 2 cấp cha - con, slug tự động, ảnh đại diện	P1
Thương hiệu	CRUD, slug tự động, logo	P1
Sản phẩm	CRUD, SKU duy nhất, giá, giá khuyến mãi, tồn kho, thông số (JSON), thumbnail và nhiều ảnh	P1
Thùng rác sản phẩm	Xóa mềm, trang Thùng rác, Khôi phục, Xóa vĩnh viễn kèm xóa tệp ảnh	P1
Đơn hàng	Danh sách có lọc theo trạng thái, xem chi tiết, đổi trạng thái theo luồng cho phép	P1
Khách hàng	Danh sách, khóa / mở khóa tài khoản	P1
Mã giảm giá	CRUD: mã, loại (phần trăm / số tiền), giá trị, đơn tối thiểu, hạn mức, thời hạn	P2

Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
In hóa đơn	Print view HTML cho từng đơn	P2

Quy tắc nghiệp vụ cần thống nhất ngay từ đầu

- Giá bán thực tế = giá khuyến mãi nếu có, ngược lại là giá gốc.
- Đơn hàng lưu sẵn tên và giá tại thời điểm mua, nên đổi giá hoặc xóa sản phẩm sau này không làm sai lịch sử đơn.
- Sản phẩm đã xóa mềm không hiển thị ở Storefront và không thể thêm vào giỏ; nếu đang nằm trong giỏ của khách thì bị loại khi vào giỏ hoặc checkout.
- Doanh thu chỉ tính các đơn có trạng thái hoàn thành.

5. Luồng nghiệp vụ

5.1. Luồng mua hàng

1. Khách vào trang chủ, tìm kiếm hoặc lọc sản phẩm, xem chi tiết.
2. Khách thêm sản phẩm vào giỏ hàng (Session); chưa cần đăng nhập.
3. Bấm Thanh toán: nếu chưa đăng nhập thì chuyển đến đăng nhập / đăng ký, xong quay lại checkout.
4. Khách nhập thông tin nhận hàng, (P2) nhập mã giảm giá, xác nhận đặt hàng với COD.
5. Hệ thống tạo đơn trạng thái **Chờ xử lý** và trừ tồn kho trong cùng một transaction.
6. Admin thấy số đơn mới trên Dashboard, duyệt đơn và đổi trạng thái theo mục 5.3.

5.2. Xác thực và phân quyền

Mọi route `/admin/*` đi qua hai lớp bảo vệ theo thứ tự:

1. Middleware `auth`: chưa đăng nhập thì chuyển hướng về trang đăng nhập.
2. Middleware `CheckRole:admin`: tài khoản có vai trò `customer` nhận lỗi 403 Forbidden; vai trò `admin` được đi tiếp đến Controller.
3. Tài khoản bị khóa (`is_active = false`) bị từ chối khi đăng nhập và bị đăng xuất nếu đang có phiên.
4. Với dữ liệu của khách (đơn hàng, hồ sơ), dùng Policy để khách chỉ xem được dữ liệu của chính mình.

5.3. Vòng đời đơn hàng và tồn kho

Đề án cũ trừ kho khi admin chuyển sang "Đang giao", dẫn đến rủi ro hai khách cùng mua món cuối cùng. Bản này trừ kho ngay lúc tạo đơn.

Sự kiện	Trạng thái đơn	Tồn kho
Khách đặt hàng	pending (Chờ xử lý)	Trừ ngay trong transaction, dùng `lockForUpdate()` trên các dòng sản phẩm; không đủ hàng thì hủy transaction và báo lỗi
Admin duyệt giao	shipping (Đang giao)	Không đổi
Giao thành công	completed (Hoàn thành)	Không đổi; bắt đầu tính doanh thu
Khách hủy khi đang chờ xử lý, hoặc admin hủy	cancelled (Đã hủy)	Hoàn lại số lượng

Chuyển trạng thái chỉ được theo các hướng: pending → shipping → completed, và pending hoặc shipping → cancelled (admin). Khách chỉ được hủy khi đơn còn pending. Logic này nằm trong một lớp `OrderService` dùng chung cho cả Storefront và Admin.

6. Thiết kế UI/UX

Toàn bộ giao diện Client và Admin đã hoàn thành trên Figma, nên giai đoạn lập trình chỉ chuyển thiết kế thành Blade. Cần thống nhất những điểm sau trước khi cắt giao diện:

- **Đồng bộ tên và nhận diện:** bản mockup trong tài liệu cũ mang tên PHLOX với tông đỏ - đen và có sản phẩm laptop, console. Trước khi nộp, nhóm sửa tên thương hiệu thành GearHub, đồng bộ bảng màu giữa Figma và tài liệu, và loại các nhóm hàng không thuộc phụ kiện (hoặc bổ sung vào danh mục nếu muốn giữ).
- **Design token:** đưa màu, font, bo góc, khoảng cách từ Figma vào `tailwind.config.js` một lần, rồi mọi trang dùng chung. Nếu giữ bảng màu cũ: Navy `#1E293B`, Xanh `#2563EB`, Cam `#F97316` cho nút hành động chính, nền `#F8FAFC`, chữ `#0F172A`; font Inter.
- **Component Blade dùng chung:** nút, ô nhập, thẻ sản phẩm, badge trạng thái đơn, phân trang, alert, modal, bảng admin. Làm trong tuần 1 để cả hai dùng lại.
- **Layout:** hai layout chính `client.blade.php` và `admin.blade.php`.
- **Màn hình cần cắt:** Client gồm trang chủ, danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, checkout, đơn hàng của tôi, hồ sơ, đăng nhập / đăng ký. Admin gồm Dashboard, danh mục, thương hiệu, sản phẩm (danh sách, thêm / sửa, thùng rác), đơn hàng, khách hàng, mã giảm giá.
- **Responsive:** kiểm tra Desktop và Mobile cho các trang Client; Admin ưu tiên Desktop.

7. Kiến trúc backend

Dự án theo MVC chuẩn của Laravel, thêm một lớp Service mỏng chỉ cho nghiệp vụ đặt hàng và tồn kho; các phần còn lại giữ trong Controller để không phình cấu trúc.

```
gearhub/
├── app/
│   ├── Http/
│   │   ├── Controllers/
│   │   │   ├── Client/      # Home, Shop, Product, Cart, Checkout, Order,
Review
│   │   │   └── Admin/       # Dashboard, Category, Brand, Product, Order,
User, Coupon
│   │   ├── Middleware/      # CheckRole
│   │   └── Requests/        # Form Request validate
│   ├── Models/              # User, Category, Brand, Product, ProductImage,
Order, OrderItem, Coupon, Review
│   ├── Policies/            # OrderPolicy, ReviewPolicy
│   └── Services/            # OrderService (đặt hàng, trừ / hoàn kho, đổi
trạng thái), CartService
├── database/
│   ├── migrations/
│   └── seeders/             # Dữ liệu mẫu: admin, khách, danh mục, thương
hiệu, khoảng 40 sản phẩm
├── resources/views/
│   ├── layouts/             # client.blade.php, admin.blade.php
│   ├── components/          # Component Blade dùng chung
│   ├── client/
│   └── admin/
├── routes/web.php           # Nhóm route: public, auth (customer), admin
(auth + CheckRole)
└── tests/Feature/
```

Quy ước

- Route admin dùng prefix `/admin`, tên route `admin.*`; route khách dùng tên `shop.*`, `cart.*`, `orders.*`.
- Model `Product` dùng trait `SoftDeletes`; Storefront mặc định chỉ thấy sản phẩm chưa xóa mềm, Thùng rác dùng `onlyTrashed()`.
- Ảnh lưu bằng `Storage` ở disk `public` (chạy `php artisan storage:link`); khi Xóa vĩnh viễn thì xóa cả tệp ảnh.
- Tránh lỗi N+1: dùng `with()` khi lấy danh sách; thêm index cho `slug`, `category_id`, `brand_id`, `status`.

8. Thiết kế cơ sở dữ liệu

CSDL gồm 10 bảng nghiệp vụ, đủ cho mọi chức năng ở mục 4. Các bảng `coupons`, `reviews`, `addresses` phục vụ nhóm P2; nếu chưa làm P2 thì vẫn tạo migration để schema không phải sửa về sau. ERD dưới đây viết bằng Mermaid: dán vào mermaid.live rồi xuất ảnh để chèn vào báo cáo.

```
erDiagram
    users ||--o{ orders : places
    users ||--o{ addresses : has
    users ||--o{ reviews : writes
    categories ||--o{ categories : parent_of
    categories ||--o{ products : contains
    brands ||--o{ products : makes
    products ||--o{ product_images : has
    products ||--o{ order_items : sold_as
    products ||--o{ reviews : receives
    orders ||--|{ order_items : includes
    coupons ||--o{ orders : applied_to

    users {
        bigint id PK
        varchar name
        varchar email UK
        varchar password
        varchar phone
        enum role "admin, customer"
        boolean is_active
    }
    categories {
        bigint id PK
        bigint parent_id FK "nullable"
        varchar name
        varchar slug UK
        varchar image
    }
    brands {
        bigint id PK
        varchar name
        varchar slug UK
        varchar logo
    }
    products {
        bigint id PK
        bigint category_id FK
        bigint brand_id FK
```

```
        varchar name
        varchar slug UK
        varchar sku UK
        text description
        json specs
        decimal price
        decimal sale_price "nullable"
        int stock_quantity
        varchar thumbnail
        boolean is_active
        timestamp deleted_at "soft delete"
    }
    product_images {
        bigint id PK
        bigint product_id FK
        varchar path
        int sort_order
    }
    addresses {
        bigint id PK
        bigint user_id FK
        varchar receiver_name
        varchar phone
        varchar address_line
        boolean is_default
    }
    coupons {
        bigint id PK
        varchar code UK
        enum type "percent, fixed"
        decimal value
        decimal min_order
        int usage_limit
        int used_count
        datetime starts_at
        datetime expires_at
        boolean is_active
    }
    orders {
        bigint id PK
        varchar code UK
        bigint user_id FK
        bigint coupon_id FK "nullable"
        varchar receiver_name
        varchar phone
        varchar shipping_address
```

```
        enum payment_method "cod"
        enum status "pending, shipping, completed, cancelled"
        decimal subtotal
        decimal discount
        decimal total
    }
    order_items {
        bigint id PK
        bigint order_id FK
        bigint product_id FK
        varchar product_name
        decimal unit_price
        int quantity
    }
    reviews {
        bigint id PK
        bigint user_id FK
        bigint product_id FK
        tinyint rating
        text comment
    }
```

Ghi chú thiết kế

Điểm	Quyết định	Lý do
Thông số kỹ thuật	Cột JSON `specs` trong `products`	Mỗi loại phụ kiện có thông số khác nhau; tránh bảng thuộc tính động phức tạp
Giá trong đơn	`order_items` lưu `product_name` và `unit_price` tại thời điểm mua	Lịch sử đơn không đổi khi sửa giá hoặc xóa sản phẩm
Địa chỉ trong đơn	`orders` lưu bản sao thông tin nhận hàng	Sửa hoặc xóa sổ địa chỉ không ảnh hưởng đơn cũ
Xóa mềm	Chỉ `products` có `deleted_at`	`order_items` vẫn tham chiếu được sản phẩm đã xóa mềm (dùng `withTrashed()` khi hiển thị)
Sản phẩm bán chạy	Tính bằng `SUM(order_items.quantity)` của đơn không bị hủy	Không thêm cột dư thừa dễ lệch số liệu

Điểm	Quyết định	Lý do
Đánh giá	Ràng buộc duy nhất `(user_id, product_id)`	Mỗi người một đánh giá cho mỗi sản phẩm; kiểm tra đã mua trong code
Ràng buộc	Khóa ngoại với `onDelete` rõ ràng; `restrict` cho `order_items.product_id`	Không xóa vĩnh viễn được sản phẩm đã có trong đơn nếu muốn bảo toàn lịch sử

Bảng `password_reset_tokens`, `sessions` do Laravel / Breeze tự sinh. Dữ liệu `categories` có `parent_id` nên chỉ cần giới hạn 2 cấp ở tầng giao diện và validate.

9. Phân công nhiệm vụ

Thiết kế UI đã xong nên khối lượng của A (nhóm trưởng) giảm so với đề án cũ. Cách chia mới: A phụ trách toàn bộ giao diện Blade và luồng khách hàng; B phụ trách CSDL, nghiệp vụ lõi và khu quản trị. Hai bên gặp nhau ở `OrderService`, nên giao diện của nó được thống nhất sớm.

	Thành viên A (Nhóm trưởng)	Thành viên B
Vai trò	Lead Frontend và luồng khách hàng	Lead Backend, Database và Admin
Khởi tạo	Dựng repo GitHub, cài Laravel + Breeze + Tailwind + Alpine, quy ước Git và nhánh	Cấu hình MySQL, vẽ và chốt ERD cùng A
Giao diện	Tailwind token, component Blade dùng chung, layout `client` và `admin` (khung sidebar / topbar), cắt toàn bộ trang Client và skin Breeze	Cắt nội dung các trang Admin vào layout A đã dựng
Dữ liệu	Review ERD	Migration, Model, quan hệ, Seeder (admin, khách, danh mục, thương hiệu, khoảng 40 sản phẩm)
Storefront	Trang chủ, danh sách (lọc, sắp xếp, tìm kiếm, phân trang), chi tiết sản phẩm	Hỗ trợ Eloquent scope cho lọc / sắp xếp khi A cần

	Thành viên A (Nhóm trưởng)	Thành viên B
Mua hàng	Giỏ hàng Session, checkout, đơn hàng của tôi, hủy đơn	`OrderService`: tạo đơn, trừ / hoàn kho, đổi trạng thái, kiểm tra mã giảm giá
Admin	Dashboard UI và biểu đồ Chart.js (nhận dữ liệu từ B)	`CheckRole`, CRUD danh mục, thương hiệu, sản phẩm + upload ảnh, Thùng rác (Soft Delete, Restore, Force Delete), quản lý đơn, khóa khách hàng, truy vấn Dashboard
P2	Đánh giá sao, áp mã giảm giá ở giỏ hàng, hồ sơ, sổ địa chỉ	CRUD mã giảm giá, print view hóa đơn
Kiểm thử và báo cáo	Feature test cho auth, giỏ hàng, checkout; viết chương Giao diện, Luồng nghiệp vụ; slide demo	Feature test cho Soft Delete, OrderService, phân quyền; viết chương CSDL, Kiến trúc

Điểm giao nhau cần chốt sớm

- Cuối tuần 1: ERD và tên bảng, cột được cả hai ký duyệt; sau đó chỉ đổi qua Pull Request có cả hai đồng ý.
- Cuối tuần 4: B đưa chữ ký hàm của `OrderService` (ví dụ `placeOrder($user, $cartItems, $shippingInfo, $couponCode = null)`) để A gọi từ Checkout, dù bên trong chưa hoàn thiện.
- Hai người không cùng sửa một file Blade: mỗi trang thuộc một người, ghi rõ trong bảng phân công trên GitHub Projects hoặc Issues.
- Nhóm trưởng review mọi Pull Request vào `develop`; B review các Pull Request của A. Nhờ đó cả hai hiểu toàn bộ hệ thống khi bảo vệ.

10. Lộ trình 10 tuần

Tuần 1–5 hoàn thành luồng mua hàng và quản trị cốt lõi, tuần 6–7 thêm đơn hàng, Dashboard và P2, tuần 8 đóng băng chức năng, tuần 9–10 kiểm thử, báo cáo và dự phòng.

Tuần	Thành viên A	Thành viên B	Mốc kết thúc tuần
1	Dựng repo, Laravel + Breeze + Tailwind; design token; component Blade; layout client và admin	ERD, migration, Model, quan hệ	ERD chốt; dự án chạy được trên máy cả hai

Tuần	Thành viên A	Thành viên B	Mốc kết thúc tuần
2	Skin đăng nhập / đăng ký; trang chủ; danh sách sản phẩm (dữ liệu thật)	Seeder đầy đủ; `CheckRole`; CRUD danh mục và thương hiệu	Trang chủ và danh sách hiển thị dữ liệu seed; admin vào được khu quản trị
3	Lọc, sắp xếp, tìm kiếm, phân trang; trang chi tiết sản phẩm	CRUD sản phẩm, upload nhiều ảnh, Form Request	Storefront duyệt sản phẩm hoàn chỉnh
4	Giỏ hàng Session, thêm / sửa / xóa	Soft Delete, Thùng rác, Restore, Force Delete kèm xóa ảnh; chữ ký `OrderService`	**Mốc 1:** Admin quản lý sản phẩm xong, khách thêm giỏ hàng được
5	Checkout COD; gọi `OrderService`; đơn hàng của tôi	`OrderService`: tạo đơn, trừ kho trong transaction, hoàn kho khi hủy	**Mốc 2:** luồng đặt hàng chạy từ đầu đến cuối
6	Hủy đơn phía khách; chi tiết đơn; sửa lỗi luồng mua hàng	Quản lý đơn Admin (đổi trạng thái theo luồng); khóa / mở khóa khách hàng	Admin duyệt được đơn và tồn kho đúng
7	UI Dashboard + Chart.js; (P2) đánh giá, áp mã giảm giá	Truy vấn Dashboard; (P2) CRUD mã giảm giá, print view hóa đơn	**Mốc 3:** toàn bộ MVP xong, P2 xong theo khả năng
8	Responsive, hoàn thiện giao diện, hồ sơ / sổ địa chỉ nếu còn thời gian	Tối ưu truy vấn (N+1, index), validate, Policy	**Đóng băng chức năng**
9	Feature test, bắt lỗi chéo, bắt đầu báo cáo	Feature test, bảo mật (mục 11), bắt đầu báo cáo	Không còn lỗi nghiêm trọng
10	Hoàn thiện báo cáo, slide, tập demo	Dữ liệu demo, kiểm tra cài đặt từ đầu trên máy sạch	Sẵn sàng nộp và bảo vệ; tuần dự phòng nếu có chậm trễ

Nếu chỉ có 8 tuần: gộp tuần 9–10 thành một tuần kiểm thử và báo cáo, dời đóng băng chức năng về cuối tuần 7, và bỏ toàn bộ P2 ngoại trừ mã giảm giá.

Nếu trễ tiến độ: cắt theo thứ tự đánh giá, sổ địa chỉ, print view hóa đơn, hồ sơ, rồi mới đến mã giảm giá. Không cắt các mục MVP.

11. Git, kiểm thử, bảo mật

11.1. Quy ước Git

- Nhánh: `main` (bản ổn định, chỉ merge ở các mốc), `develop` (tích hợp), `feature/<tên-chức-năng>` cho từng việc nhỏ.
- Commit nhỏ, mỗi commit một ý, theo Conventional Commits: `feat(cart): add quantity update`, `fix(order): restore stock on cancel`, `refactor`, `docs`, `test`.
- Mọi thay đổi vào `develop` đi qua Pull Request và được người còn lại duyệt; không đẩy thẳng lên `develop` hoặc `main`.
- Mỗi Pull Request gắn với một Issue; lịch sử Git và Issue là bằng chứng đóng góp của từng người.
- Không đưa `.env`, `vendor/`, `node_modules/`, ảnh upload vào repo; có `.env.example` và hướng dẫn cài đặt trong `README`.

11.2. Kiểm thử

Mục tiêu tối thiểu là 10 Feature test, chia đều cho hai người.

Nhóm	Ca kiểm thử	Người phụ trách
Phân quyền	Khách chưa đăng nhập bị chuyển hướng; customer vào `/admin` nhận 403; admin vào được	B
Soft Delete	Xóa mềm làm sản phẩm biến mất ở Storefront; Restore đưa lại; Force Delete xóa bản ghi và ảnh	B
Đặt hàng	Đặt hàng trừ đúng tồn kho; đặt vượt tồn kho bị từ chối; hủy đơn hoàn kho	B
Giỏ hàng	Thêm, sửa, xóa; không vượt tồn kho; sản phẩm đã xóa mềm không thêm được	A
Checkout	Cần đăng nhập; tạo đơn đúng tổng tiền; (P2) mã giảm giá hợp lệ / hết hạn	A
Đơn hàng của tôi	Khách không xem được đơn của người khác	A

Ngoài ra kiểm thử thủ công theo danh sách ca kiểm thử trên Desktop và Mobile trong tuần 9.

11.3. Bảo mật tối thiểu

- CSRF: dùng `@csrf` trong mọi form (Blade mặc định).

- XSS: dùng `{{ }}` để escape; không dùng `{!! !!}` cho dữ liệu người dùng nhập.
- Mass assignment: khai báo `$fillable` trong Model, không dùng `$guarded = []`.
- Upload ảnh: validate `image`, `mimes`, kích thước tối đa; đổi tên tệp khi lưu.
- Mật khẩu băm bằng Laravel Hash (Breeze đã mặc định); `role` và `is_active` không cho khách tự sửa qua form.
- Phân quyền theo Policy cho đơn hàng và đánh giá; kiểm tra `is_active` khi đăng nhập.

12. Rủi ro và tiêu chí hoàn thành

12.1. Rủi ro chính

Rủi ro	Dấu hiệu	Cách xử lý
Phạm vi phình to	Có yêu cầu thêm chức năng ngoài mục 2	Áp dụng nguyên tắc đổi một lấy một; đóng băng chức năng cuối tuần 8
Schema đổi liên tục	Migration bị sửa sau tuần 2	Chốt ERD cuối tuần 1; mọi thay đổi qua Pull Request có hai người đồng ý, dùng migration mới thay vì sửa migration cũ
Xung đột Git	Hai người cùng sửa một file	Chia trang theo người; commit nhỏ; kéo `develop` về mỗi ngày
Bán vượt tồn kho	Tồn kho âm trong kiểm thử	Transaction + `lockForUpdate()` trong `OrderService`, có test riêng
A và B lệch tiến độ	Một bên chờ bên kia	Họp ngắn hai lần mỗi tuần; chữ ký hàm và dữ liệu seed được giao sớm để bên kia làm song song
Lệch giữa Figma và code	Giao diện khác thiết kế	A là người duy nhất duyệt giao diện; chụp màn hình đối chiếu khi review

12.2. Tiêu chí hoàn thành

- Chạy được từ đầu theo `README` trên máy sạch: `composer install`, `.env`, `migrate --seed`, `storage:link`, `npm run build`.
- Hoàn thành trọn vẹn các chức năng MVP; nhóm P2 hoàn thành phần nào thì ghi đúng phần đó trong báo cáo.
- Luồng demo chạy suôn: khách duyệt, thêm giỏ, đặt hàng; admin duyệt đơn, xem tồn kho giảm và Dashboard cập nhật; xóa mềm, khôi phục, xóa vĩnh viễn một sản phẩm.
- Tối thiểu 10 Feature test đạt; không còn lỗi nghiêm trọng.

- Git log thể hiện đóng góp của cả hai thành viên qua commit và Pull Request.
- Báo cáo gồm ERD, sơ đồ luồng (đặt hàng, xác thực), danh sách chức năng đã làm và chưa làm, kết quả kiểm thử.